§.基础知识题 – 函数基础

要求：

1、完成本文档中所有的题目并写出分析、运行结果

2、无特殊说明，均使用VS2022编译即可

3、直接在本文件上作答，写出答案/截图（不允许手写、手写拍照截图）即可；填写答案时，为适应所填内容或贴图，允许调整页面的字体大小、颜色、文本框的位置等

★ 贴图要有效部分即可，不需要全部内容

★ 在保证一页一题的前提下，具体页面布局可以自行发挥，简单易读即可

★ 不允许手写在纸上，再拍照贴图

★ 允许在各种软件工具上完成（不含手写），再截图贴图

★ 如果某题要求VS+Dev的，则如果两个编译器运行结果一致，贴VS的一张图即可，如果不一致，则两个图都要贴

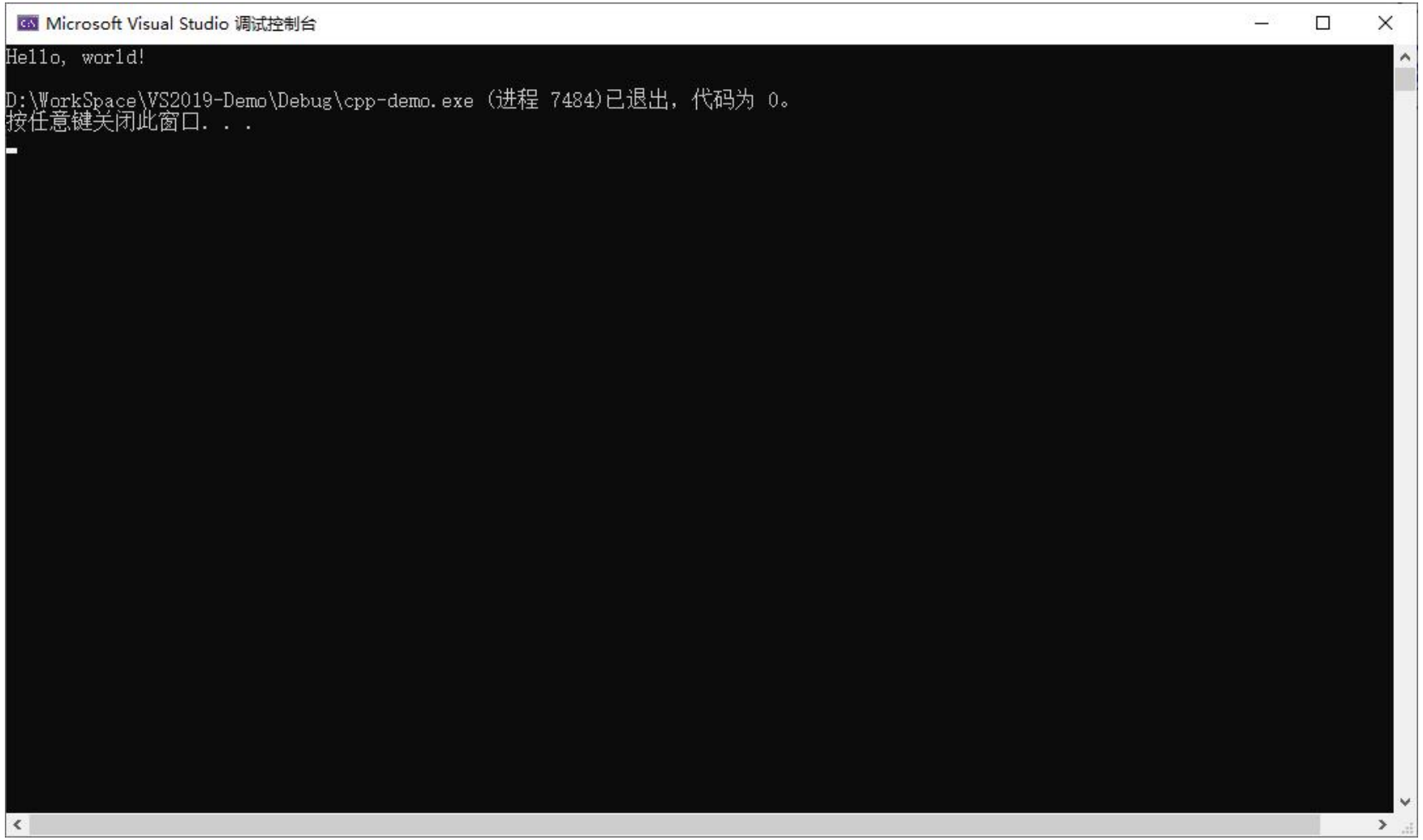
4、转换为pdf后提交

5、4月11日前网上提交本次作业（在“文档作业”中提交）

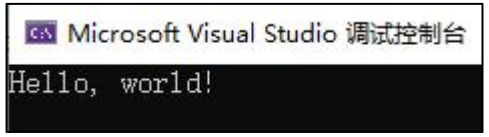
§.基础知识题 - 函数基础

贴图要求：只需要截取输出窗口中的有效部分即可，如果全部截取/截取过大，则视为无效贴图

例：无效贴图

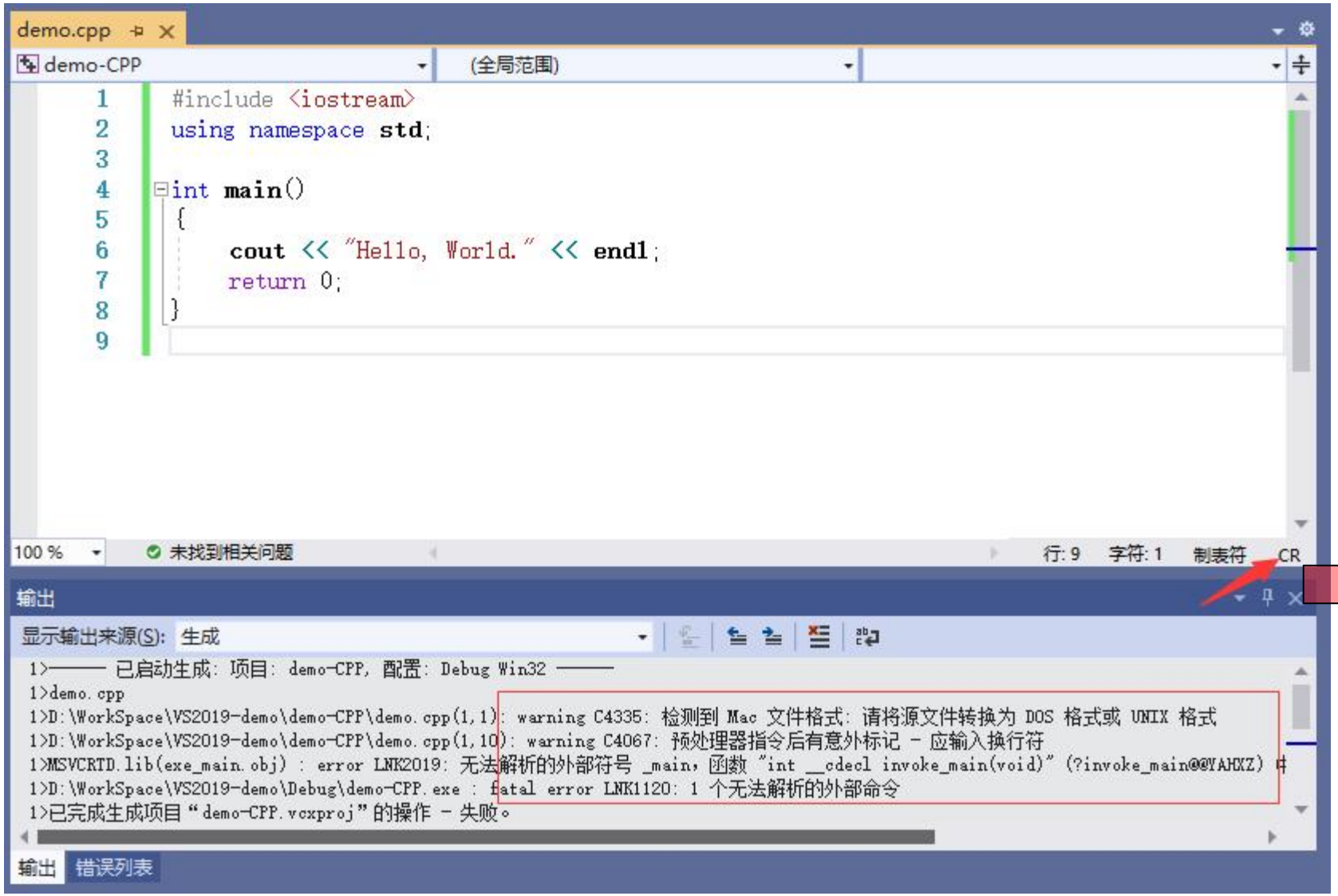


例：有效贴图



§.基础知识题 – 函数基础

附：用WPS等其他第三方软件打开PPT，将代码复制到VS2022中后，如果出现类似下面的编译报错，则观察源程序编辑窗的右下角是否为CR，如果是，单击CR，在弹出中选择CRLF，再次CTRL+F5运行即可





§.基础知识题 - 函数基础

特别提示：

★ 本次作业的答案，除特别提示外，上课全讲过，课件上都有!!!

★ 作业本质就是对上课内容及课件的review(因为读懂程序的逻辑很重要)

★ 对上课接受程度较好的同学，可能有点重复/多余，但还得做

§.基础知识题 - 函数基础

1、C和C++的不写函数返回类型时的差异

A.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

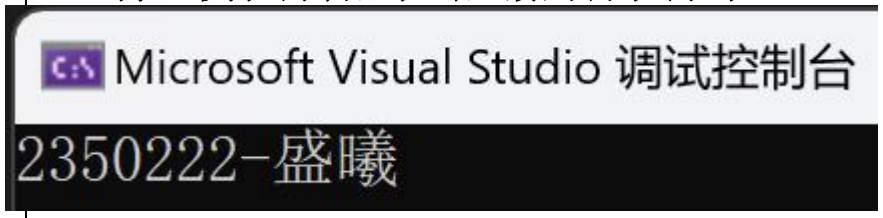
```
#include <stdio.h>

fun()
{
    /* 注意：输出必须改为自己学号-姓名 */
    printf("1234567-张三\n");
    return 0;
}

int main()
{
    fun();
    return 0;
}
```

```
/* 特别说明：
   1、如果输出维持"1234567-张三"不变，得分为0
   2、如果学号/姓名有错(非其他同学)，得分为0
   3、如果是别人的学号-姓名，按抄袭论
   4、后续有改学号姓名的Page，要求相同，不再重复说明 */
```

1、将左侧程序贴到.c后缀的源程序中



2、将左侧程序贴到.cpp后缀的源程序中



3、结论：

如果C程序不写函数的返回类型，则__默认返回值为int___

如果C++程序不写函数的返回类型，则_报error____

§.基础知识题 - 函数基础

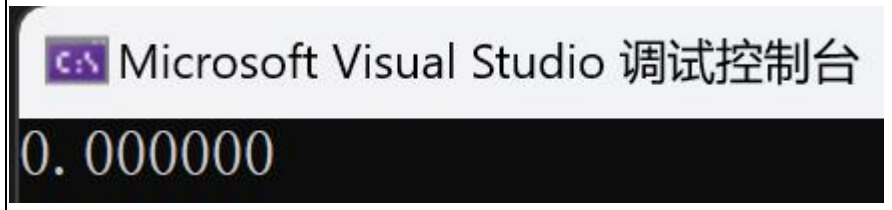
1、C和C++的不写函数返回类型时的差异

B.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    printf("%lf\n", sqrt(2));
    return 0;
}
```

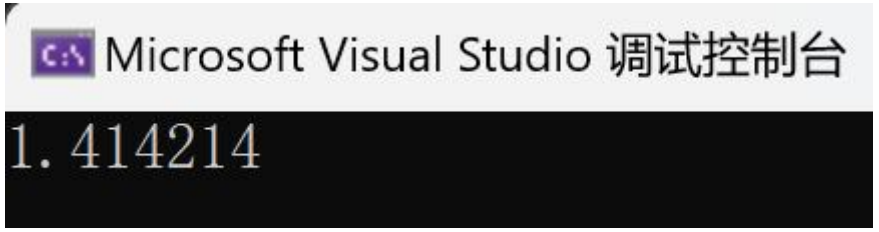
将左侧的两个程序贴到.c后缀的源程序中编译运行，分析为什么结果不同




```
warning C4013: “sqrt”未定义；假设外部返回 int
warning C4477: “printf”：格式字符串“%lf”需要类型“double”的参数，但可变参数 1 拥有了类型“int”
```

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main()
{
    printf("%lf\n", sqrt(2));
    return 0;
}
```



因为在第一个程序中没有include<math.h>头文件，导致sqrt这个函数未定义，默认返回值为int，从而出现了第二个warning，返回的值也不正确。第二个程序包含了math头文件，因此不会有问题

§. 基础知识题 – 函数基础

此页不要删除，也没有意义，仅仅为了分隔题目

§.基础知识题 - 函数基础

2、main函数的返回值差异

A.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

main()
{
    /* 注意：输出必须改为自己学号-姓名 */
    cout << "1234567-张三" << endl;

    return 0;
}
```

注：如果是error，贴error截图
如果是warning，贴warning截图+运行结果
如果正常，贴运行结果

1、VS下编译

```
error C4430: 缺少类型说明符 - 假定为 int。注意: C++ 不支持默认 int
```

2、在Dev下编译



§.基础知识题 - 函数基础

2、main函数的返回值差异

B.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

void main()
{
    /* 注意：输出必须改为自己学号-姓名 */
    cout << "1234567-张三" << endl;

    return;
}
```

注：如果是error，贴error截图
如果是warning，贴warning截图+运行结果
如果正常，贴运行结果

1、VS下编译




```
warning C4326: “main”的返回类型应为“int”而非“void”
```

2、在Dev下编译

```
error: '::main' must return 'int'

error: return-statement with no value, in function returning 'int' [-fpermissive]
```

§.基础知识题 - 函数基础

2、main函数的返回值差异

C.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

long main()
{
    /* 注意：输出必须改为自己学号-姓名 */
    cout << "1234567-张三" << endl;

    return 0L;
}
```

注：如果是error，贴error截图
如果是warning，贴warning截图+运行结果
如果正常，贴运行结果

1、VS下编译



2、在Dev下编译

```
error: '::main' must return 'int'
```

3、综合2.A/2.B/2.C三题的结论，main函数的返回类型应定义为___int____最合适。

§. 基础知识题 – 函数基础

此页不要删除，也没有意义，仅仅为了分隔题目

§.基础知识题 - 函数基础

3、函数的单向传值

A.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

void fun(int x)
{
    cout << "x1=" << x << endl;
    x=5;
    cout << "x2=" << x << endl;
}

int main( )
{
    int k=15;
    cout << "k1=" << k << endl;
    fun(k);
    cout << "k2=" << k << endl;

    /* 注意：输出必须改为自己学号-姓名 */
    cout << "1234567-张三" << endl;
    return 0;
}
```

1、运行结果



2、为什么x的改变不会影响到k？

k是实参，x是形参，实参单项传值给形参，形参x的值变化，实参k的值不会变化

§. 基础知识题 – 函数基础

此页不要删除，也没有意义，仅仅为了分隔题目

§.基础知识题 – 函数基础

4、函数的返回值

A.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int fun(short x)
{
    cout << "x=" << x << endl;
    return 0;
}

int main()
{
    long k=70000;
    fun(k);
    cout << "k=" << k << endl;

    /* 注意：输出必须改为自己学号-姓名 */
    cout << "1234567-张三" << endl;
    return 0;
}
```

1、运行结果（含warning）




```
warning C4244: “参数”：从“long”转换到“short”，可能丢失数据
```

2、用第2章的知识分析并解释运行结果

k是实参，x是形参，实参单向传值给形参的过程可以理解为赋值运算。将long型赋值给short型，低位赋值，高位丢弃。70000补码为0000 0000 0000 0001 0001 0001 0111 0000，short型只有2个字节，因此赋值给它后x成了0001 0001 0111 0000，即4464

§.基础知识题 – 函数基础

4、函数的返回值

B.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

short fun3()
{
    long a = 70000;
    return a;
}

int main()
{
    long d;
    d = fun3();
    cout << d << endl;

    /* 注意：输出必须改为自己学号-姓名 */
    cout << "1234567-张三" << endl;
    return 0;
}
```

1、运行结果（含warning）




```
warning C4244: “return”: 从“long”转换到“short”，可能丢失数据
```

2、用第2章的知识分析并解释运行结果

Fun3函数return的类型和定义的返回类型不一致，因此以返回类型为准进行数据转换，即将long型转换为short型，规则同赋值。将long型赋值给short型，低位赋值，高位丢弃。70000补码为0000 0000 0000 0001 0001 0001 0111 0000，short型只有2个字节，因此赋值给它后x成了0001 0001 0111 0000，即4464

§.基础知识题 - 函数基础

4、函数的返回值

C.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

void fun()
{
    /* 注意：输出必须改为自己学号-姓名 */
    cout << "1234567-张三" << endl;
}

int main()
{
    fun();
}

//main函数，返回类型为int，无return
```




```
#include <iostream>
using namespace std;

int fun()
{
    /* 注意：输出必须改为自己学号-姓名 */
    cout << "1234567-张三" << endl;
}

int main()
{
    fun();
    return 0;
}

//非main函数，返回类型为int，无return
```



§.基础知识题 – 函数基础

4、函数的返回值

D.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

void f()
{
    int x=10;
}
int main()
{
    int k=10;

    k = k + f();
    k,f();
    cout << (k, f()) << endl;
    cout << (k, f(), k+2) << endl;

    return 0;
}
```

1、编译结果

```
error C2186: “+”:“void”类型的操作数非法
error C2679: 二元“<<”: 没有找到接受“void”类型的右操作数的运算符(或没有可接受的转换)
```

2、解释报error的两行为什么错

Void型函数无返回值，不能参与运算，因此k=k+f()错，因为逗号表达式的值是最后一个表达式的值，若最后一个为void则会出错

3、结论：

① 返回类型为void的函数不能出现在除__逗号____表达式
外的任何表达式中

② 若逗号表达式要参与其它运算/输出，则返回类型为void的函数不能做为第__n__个表达式出现
(假设逗号表达式有n个表达式组成，此处填1~n)

§.基础知识题 - 函数基础

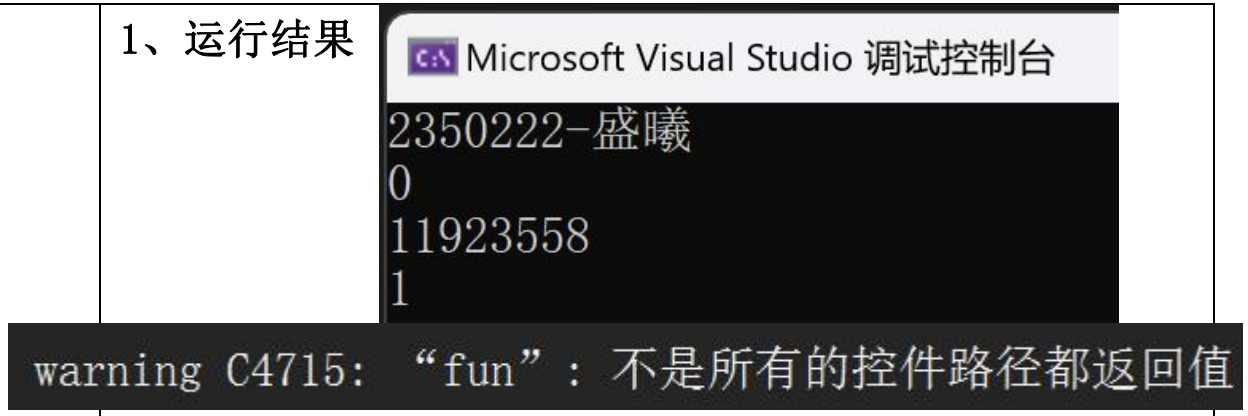
4、函数的返回值

E.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int fun(int x)
{
    if (x>10) {
        if (x>20)
            return 1;
        }
    else
        return 0;
}
int main()
{
    /* 注意：输出必须改为自己学号-姓名 */
    cout << "1234567-张三" << endl;
    cout << fun(5)  << endl;
    cout << fun(15) << endl;
    cout << fun(25) << endl;
    return 0;
}
```

1、运行结果



2、解释warning的含义

若x的值>10但不<20，则什么都不运行直接结束if-else语句，进而结束了fun函数内的所有语句，没有renturn一个值

3、后三行输出中哪行不可信？

第二行

§.基础知识题 - 函数基础

4、函数的返回值

F.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int fun(int x)
{
    if (x>1)
        return 1;
    else if (x<=1)
        return 0;
} //if+else if已覆盖int型的全部表示范围

int main()
{
    /* 注意：输出必须改为自己学号-姓名 */
    cout << "1234567-张三" << endl;

    cout << fun(0)  << endl;
    cout << fun(2) << endl;
    return 0;
}
```

1、运行结果




```
warning C4715: “fun”：不是所有的控件路径都返回值
```

2、解释warning的含义（编译器是如何理解fun的逻辑的）

尽管从人的逻辑看，x不是>1就是<=1，if和else if已经包含了所有情况，但是从编译器角度看，除了if（）和else if（）以外还会有剩下的第三种情况（应当再添加一个else），这第三种情况下是没有return的

§. 基础知识题 – 函数基础

此页不要删除，也没有意义，仅仅为了分隔题目

§.基础知识题 - 函数基础

5、函数的调用

A.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

long fun(void)
{
    /* 注意：输出必须改为自己学号-姓名 */
    cout << "1234567-张三" << endl;
    return 0L;
}
int main()
{
    long k;
    k = fun();
    return 0;
}
```




```
#include <iostream>
using namespace std;

long fun(void)
{
    /* 注意：输出必须改为自己学号-姓名 */
    cout << "1234567-张三" << endl;
    return 0L;
}
int main()
{
    long k;
    k = long fun();
    return 0;
}
```



结论：函数调用时，__不能__(能/不能)写返回类型

§.基础知识题 - 函数基础

5、函数的调用

B.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int fun(void)
{
    /* 注意：输出必须改为自己学号-姓名 */
    cout << "1234567-张三" << endl;
    return 0;
}
int main()
{
    int k;
    k = fun();
    return 0;
}
```




```
#include <iostream>
using namespace std;

int fun(void)
{
    /* 注意：输出必须改为自己学号-姓名 */
    cout << "1234567-张三" << endl;
    return 0;
}
int main()
{
    int k;
    k = fun(void);
    return 0;
}
```

```
error C2144: 语法错误:“void”的前面应有“)”
error C2144: 语法错误:“void”的前面应有“;”
error C2059: 语法错误:“)”
warning C4091: “”: 没有声明变量时忽略“void”的左侧
```

结论：无参函数调用时，参数位置__不能__(能/不能)写void

§.基础知识题 – 函数基础

5、函数的调用

B.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int fun(int x, int y)
{
    /* 注意：输出必须改为自己学号-姓名 */
    cout << "1234567-张三" << endl;
    return 0;
}
int main()
{
    int k, x=10, y=15;
    k = fun(x, y);
    return 0;
}
```




```
#include <iostream>
using namespace std;

int fun(int x, int y)
{
    /* 注意：输出必须改为自己学号-姓名 */
    cout << "1234567-张三" << endl;
    return 0;
}
int main()
{
    int k, x=10, y=15;
    k = fun(int x, int y);
    return 0;
}
```

```
error C2144: 语法错误:“int”的前面应有“)”
error C2660: “fun”: 函数不接受 0 个参数
error C2144: 语法错误:“int”的前面应有“;”
error C2086: “int x”: 重定义
error C2062: 意外的类型“int”
error C2059: 语法错误:“)”
```

结论：有参函数调用时，实参__不能__(能/不能)写类型

§.基础知识题 - 函数基础

5、函数的调用

C.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int fun(int x, int y)
{
    /* 注意：输出必须改为自己学号-姓名 */
    cout << "1234567-张三" << endl;
    cout << "x=" << x << endl;
    cout << "y=" << y << endl;
    return 0;
}
int main()
{
    int x=10, y=15;
    int fun(int x, int y);
    return 0;
}
```



思考题：为什么本程序不报错但也无输出？
因为这个高亮的语句实际上是fun函数的说明，并不是调用

§.基础知识题 – 函数基础

5、函数的调用

D.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int x = 10, y = 15;
    fun(x, y);
    return 0;
}
int fun(int x, int y);
void f()
{
    fun(10, 15);
}
int fun(int x, int y)
{
    /* 注意：输出必须改为自己学号-姓名 */
    cout << "1234567-张三" << endl;
    cout << "x=" << x << endl;
    cout << "y=" << y << endl;
    return 0;
}
```

error C3861: “fun”: 找不到标识符

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int fun(int x, int y);
    int x = 10, y = 15;
    fun(x, y);
    return 0;
}
void f()
{
    fun(10, 15);
}
int fun(int x, int y)
{
    /* 注意：输出必须改为自己学号-姓名 */
    cout << "1234567-张三" << endl;
    cout << "x=" << x << endl;
    cout << "y=" << y << endl;
    return 0;
}
```

error C3861: “fun”: 找不到标识符

结论：1、函数声明如果放在函数外，则对哪些有效函数？
说明后面所有函数

2、函数声明如果放在函数内，则对哪个函数有效？
只对本函数有效

§. 基础知识题 – 函数基础

此页不要删除，也没有意义，仅仅为了分隔题目